

Portfolio

作品集

缪岩松

2026



Contents

工业设计与智能交互

01



ClearSense

03—06

02



NightCare

07—11

03



熊宝

12—15

04



听页

16—21

05



出去晃晃

22—27

Clear Sense

清感

随身风险提示与信息解释



05 产品设计 PRODUCT EXPERIENCE

佩戴位置



取用与归位

- 01 取用
拿起终端，
进入随身情境。
- 02 归位
放回底座，
结束当次使用。



提醒反馈



- 01 察觉变化
终起提供轻量提醒
 - 02 理解提示
在 App 查看环境线索
 - 03 决定行动
结合当下情境选择下一步
- 设备负责提醒，App 负责解释。

06 CMF 与细节 COLOR · MATERIAL · FINISH

- 01 细弧光带
克制发光，突出状态变化。
- 02 柔白外壳
低光泽视觉，融入日常衣着。
- 03 侧边开孔
将功能细节收束在侧面。

表面意向



- 04 浅凹归位面
以轮廓提示放置位置。

- 05 圆角边界
延续终端的柔和形态。

- 06 分界控制
保持外观转折简洁。

设计取向
弱化设备感，统一随身端与居家端。

材料牌号、触感、耐磨与工艺可行性。



06 / 界面与交互

把风险提示，接到下一步行动



01

先看懂当前状态

风险等级与行动建议在首屏同时出现。数值不作为孤立结论，而是查看依据的入口。

等级 + 文字 + 趋势

让用户知道发生了什么，再决定是否继续查看。

02 / 解释判断依据

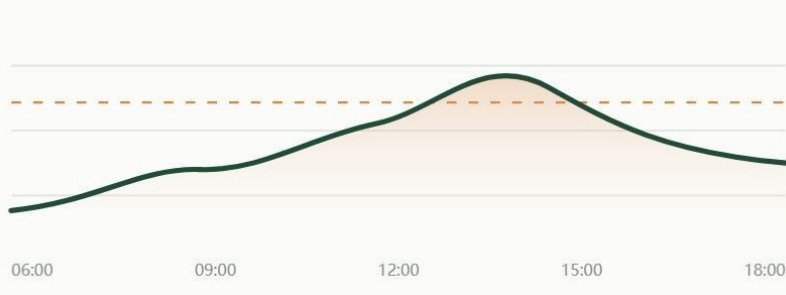
从“较高”展开到具体诱因、持续时间与个人阈值。

需要注意 · 个人预警

悬铃木花粉超过个人阈值

当前位置的悬铃木花粉持续升高约 45 分钟。这个判断同时参考了你的历史记录，而不是只看城市平均值。

近 6 小时变化



趋势与阈值一起展示，解释这次提示为何出现。

CLEARSENSE / INTERACTION DETAIL

03 / 给出行动，保留记录

建议不止于阅读：完成防护后，可以继续记录身体感受。



行动建议

提供可执行的选项，保留自主选择。



身体记录

通过选择完成输入，承接本次感受。

Night Care

校园夜间自助服务终端



02

NightCare

校园夜间自助服务终端

让夜晚的校园生活，多一份安心与支持

NightCare 面向校园夜间的用品取用场景，将情况输入、结果反馈与对应支付串联起来。触屏承担信息输入与提示，独立 NFC 区域区分支付动作，单品取物口和场景使用门对应不同交付方式。遇到危险信号时，原型中止商品推荐并提供求助文字提示。实际支付与

项目范围：工业设计 / 交互原型
设计基准：高1700 × 宽900 × 深520 mm



项目背景 Project Background

从真实的校园夜间场景出发，关注学生在非工作时间的健康需求、安全需求与信息需求



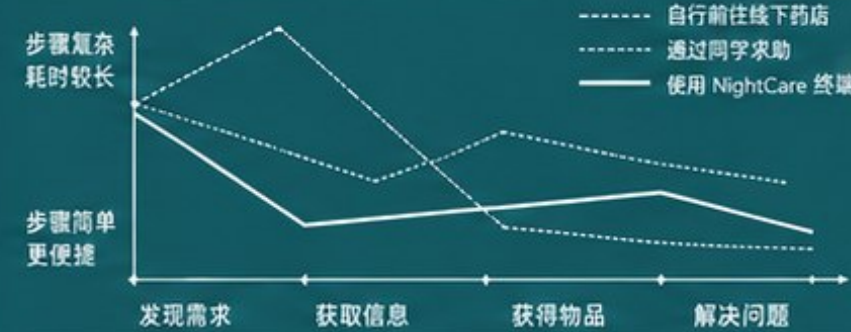
为夜晚的校园生活，提供更及时、更友善的支持

用户需求线索 Industry Pain Points



在需要的时刻，提供合适的支持，而不是让学生独自面对

设计比较 不同方式的夜间求助路径



核心设计亮点

- 1 操作顺序** 简单清晰的交互流程
通过图形化界面引导，逐步选择需求类型，降低使用门槛，夜间也能轻松完成操作。
- 2 支付识别** 快速匹配与准确取物
用品选择与交付提示对应。
- 3 风险分流** 关注安全与特殊情况
当输入中包含可能的紧急或高风险信息时，系统将中止推荐，并提示寻求校内外专业帮助。

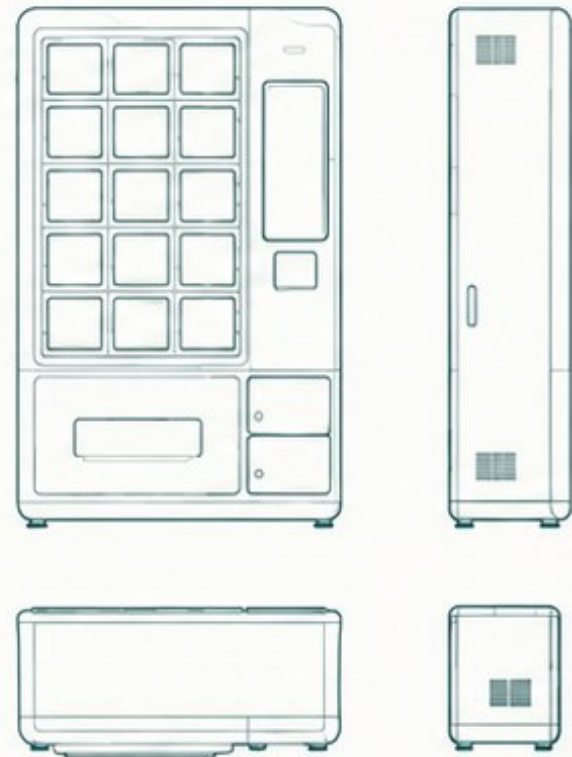
细节设计 简洁的界面与交互方式，兼顾易用性与隐私性



产品方案

Product Solution

外观示意



玻璃储物格

3×5独立格口
分类存放常用健康用品

显示屏区域

信息查看与操作
简洁直观

NFC识别区

独立支付触点
与触屏区域分开识别

取物口

单品交付位置
由屏显提供取物提示



急救包储物门

对应场景包取用
外观示意

夜间关怀包储物门

存放夜间健康关怀用品
独立柜门，便捷取用

01 到达终端

在校园场景中
识别终端位置



02 选择情况

在屏幕上浏览分类
选择所需的健康用品。



03 查看反馈

查看当前提示
确认下一步操作



04 选择用品

确认品类与数量
准备完成取用。



05 确认支付

确认所选用品
支付流程



06 对应取物

根据支付提示
从对应位置取物



服务场景 Service Scenarios

面向校园夜间健康关怀的自助服务场景

NightCare 关注学生在夜间可感到的健康不适与应急需求，提供便捷、私密、易用的自助取用服务。通过清晰的分类、友好的交互与可靠的功能流程，降低医疗门槛，帮助学生在非医疗时段也能及时获得基本健康支持。

使用情境	操作需求	设计响应
夜间独处	突发不适时 希望快速获取帮助	清晰的分类展示 简洁的操作流程 降低使用门槛
用品取用	需要常见健康用品 如感冒、止痛、创可贴等	按功能分类陈列 快速选择与取物 保护隐私
信息不明	不确定该选择哪种用品 需要简单的指引	提供症状引导 与建议说明 帮助快速判断
操作中断	临时改变需求 或不想继续操作	支持中止与返回 操作过程可随时退出 不影响隐私

使用流程 Service Flow



外观与功能 Product Details



1700 × 900 × 520 mm

01 药品展示区

分类陈列，清晰可见
便于快速选择所需用品



02 交互与支付区

触屏用于信息输入与提示
NFC 区域与触屏分开识别



03 取物口

单品取物开口



04 应急物资区

提供常用应急物资
如急救包、夜间关怀包等



细节质感

圆润边角与浅色表面



操作与反馈 Interaction Flow

01 分步输入

用户分步选择预充并补充信息；以下为原型操作逻辑。

•基于现有原型的交互流程与界面



原型展示分步输入与页面跳转。

02 用品选择

用户浏览并选择用品；该界面属于对应分支。

•基于现有原型的推荐与选择界面



用品列表与选择操作已在原型中表达。

03 支付确认

用户核对所选用品后，进入原型中的支付页面。

•基于现有原型的支付流程与界面



原型展示扫码与付款确认界面。

04 危险中止

出现危险提示时，中止商品推荐并显示求助文字。

•基于现有原型的提示与中止流程



危险分支中止商品推荐。
直接求助入口尚待完善。



以用户需求为中心的自助健康支持流程
拥有原型的交互逻辑与功能展示



通风散热孔
保证设备散热运行
保持良好散热



透明取物仓
直观展示用品状态
便于快速选择



交互触控屏
提供清晰的操作界面
完成输入与支付等操作



独立 NFC 区域



取物口
按提示按取物口

危险提示



熊 宝

双足 IP 游客互动机器人



熊宝

主题乐园游客互动机器人

以熊猫角色为载体，
探索短时问候、目的地确认
与游园信息服务。

围绕一次目的地咨询，
将明确邀请、需求确认、
路线反馈与主动结束串联起来。

游客可以拒绝或中止互动；
信息不可用时，保留目的地
与异常原因，交由工作人员协助。

角色设计 / 服务交互



原始实拍

服务背景

SERVICE BACKGROUND

面向主题乐园与动物园中的目的地咨询任务，
梳理游客、同行者与运营人员的信息需求。

需求到策略

FROM NEEDS TO STRATEGY

围绕游园过程中的关键需求，明确熊宝的服务范围与交互方式。



角色与服务任务

USER PERSONAS AND SERVICE TASKS

基于典型场景，梳理不同角色的核心任务与关注点。



设计回应

DESIGN RESPONSE

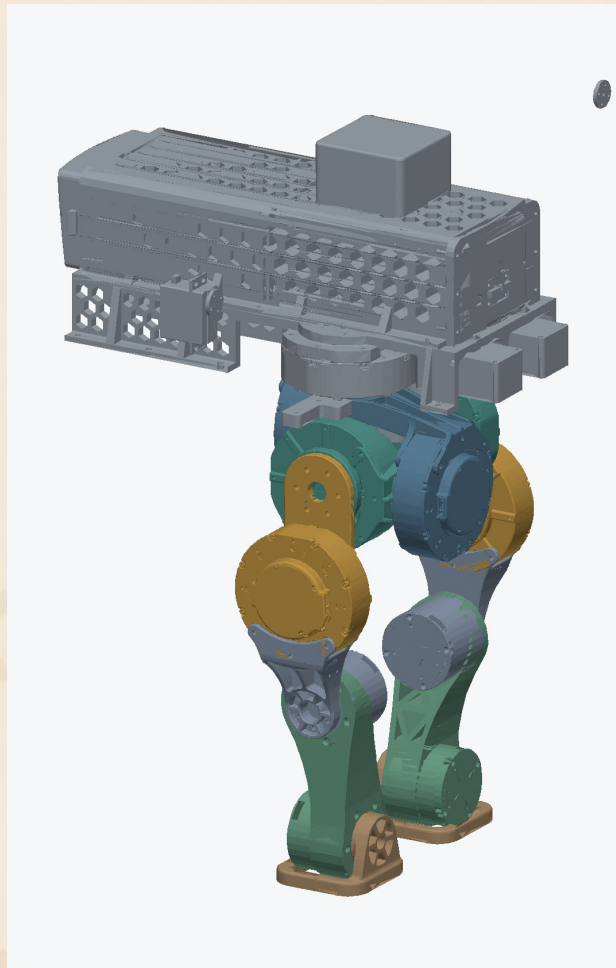
基于以上需求，我们提出以下设计方向：

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
1. 明确邀请
主动说明可用服务范围 |
2. 目的地复述
确认关键信息，减少误解 |
3. 主动退出
支持随时结束对话 |
4. 人工协助
异常情况及时交接 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|

机械依据

MECHANICAL BASIS

基于 MK8 为独立技术支撑资料，



单腿运动链 / 示意

- 躯干
- 髌偏航
- 髌侧摆
- 髌俯仰
- 膝俯仰
- 踝俯仰
- 踝侧摆

依据 URDF 转动关节关系



双腿 12 个转动自由度

每腿：髌 3 / 膝 1 / 踝 2

URDF 中有 13 个 link 与 12 个转动关节。

外观与角色

APPEARANCE & CHARACTER

以 MK7 外形为造型基础，分别说明整体比例、面部识别和侧面轮廓；配色为候选方案。



MK7 原始 CAD / 正视

面部局部

侧视



暖白主体
温润柔和的主体色



深绿眼周与足罩
强化面部识别特征



耳内点色
增加角色亲和力

配色为候选方案

MK7 外包络 XYZ：
419.670 × 564.398 × 701.456 mm



亲和友好
面向公共空间的形象定位



易于识别
简洁特征，方便远距辨识



细节与识别

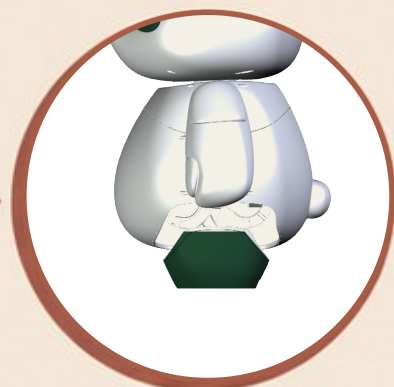
DETAILS & RECOGNITION

以面部、躯干与双足等局部特征，建立清晰的角色识别。



眼周轮廓

深色眼周形成视觉焦点，
增强角色识别度。



圆润躯干

整体造型圆润饱满，
传递友好与安全感。



双足形式

双足外观用于角色形态探索；

互动表达

INTERACTIVE STORY

基于公园场景的典型使用流程，传达用户与服务系统的交互方式。



接近

在公园中看到服务标识，
了解熊宝可提供的服务。



确认

驻足了解服务内容，
决定是否开始使用。



获取路线

通过手机查看导览地图，
获取路线信息。



结束或求助

如有需要，向现场工作人员
咨询更多信息。

游客端与运营端 INTERFACE & HANDOFF



01 / 需求确认

熊宝

游客端 · 确认

确认目的地

你想前往的地点是

熊猫馆

更换目的地

确认目的地

结束互动

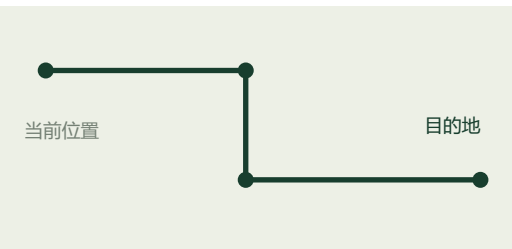
先核对识别结果，
再进入路线反馈。

02 / 路线反馈

熊宝

游客端 · 路线

前往熊猫馆



结束任务

路线无法使用？联系工作人员

03 / 异常接管

熊宝

运营端 · 协助请求

待人工协助

目的地

熊猫馆

触发原因

路线信息不可用

接手任务

结束任务

转交时保留什么

目的地、异常原因与当前状态一同交接，
减少游客重复说明。

机器人端以语音说明接管状态；
不假设面部有屏幕。

需求确认 → 路线反馈 → 必要时转交人工；游客可主动结束。

拒绝邀请 → 返回待机 / 需求不明确 → 再次确认 / 路线不可用 → 人工协助

服务流程 SERVICE FLOW



01
发出邀请
游客决定是否开始

02
确认目的地
核对识别结果



03
传达路线
说明方向与下一步



04
结束任务
明确结束并返回待机



使用情境 CONC



入园咨询

入园后查看服务范围，
决定是否开始咨询。



岔路确认

在岔路口再次查看路线，
确认下一步前往方向。



信息不可用

路线信息不可用时，
保留当前任务并转交人工。



主动结束

获得所需信息后，
游客可主动结束任务。

听页

A Book of Music

NFC 音乐收藏册



听页

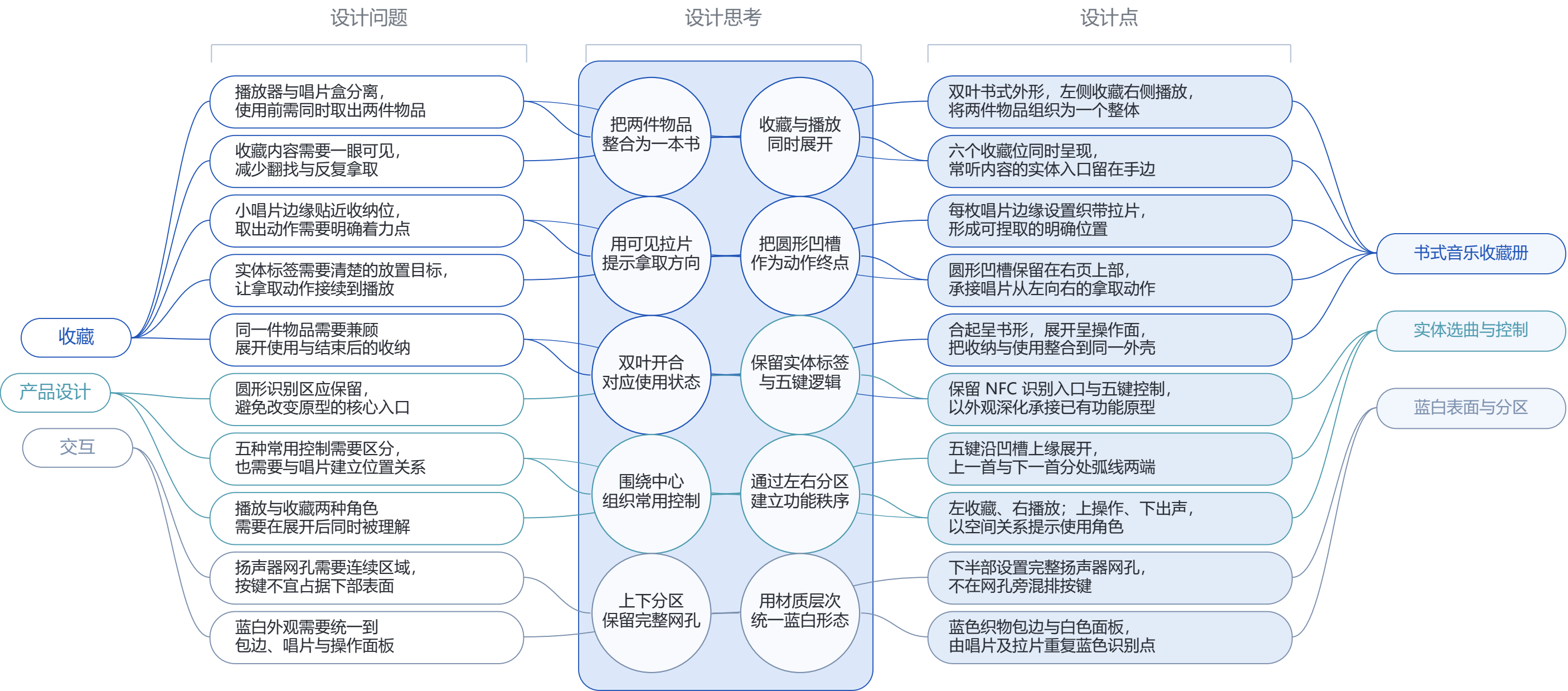
NFC 音乐收藏册 书式实体交互设计

听页以实体 NFC 唱片作为音乐入口，将播放器与独立唱片盒整合为双叶书式产品。左页用于收藏与挑选，右页承接识别、控制和播放。通过翻开、提起、放入的连续动作，把数字内容变成可拿取、可归位的音乐收藏。



实体选曲 | 音乐收藏 | 形态深化 | 交互设计

设计：缪岩松



从功能到物品

THREE DESIGN DECISIONS

01 合为一本

双叶书式形态，让收藏与播放同时展开。

双叶整合 / 打开使用，合起收纳

02 选曲有形

提起唱片，放入凹槽，再用五键调整播放。

织带取片 / NFC 入口 / 弧线五键

03 分区有序

左侧收藏，右侧播放；上部操作，下部出声。

蓝白表面 / 连续网孔

设计思考

DESIGN THINKING

为什么围绕唱片布置控制？

唱片的拿取与放置是操作中心。五键沿凹槽上缘展开，使曲目切换、音量调节与重播集中在同一处。

下半部保留连续网孔，以空间分区区分操作与出声。

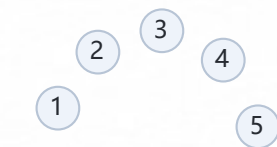
设计细节

DESIGN DETAILS

五键排布

从左沿弧线排列：上一首、音量减、音量加、重播、下一首。

右上为重播，右下为下一首。



织带取片

唱片边缘保留柔软拉片，用捏取和提起承接选曲动作。不需要在下部增加侧面按钮。



书式与表面

蓝色包边与书脊连接两叶，白色面板建立清晰的操作面。

完整网孔延续到右页下缘，收藏与播放在展开后同时可见。





LISTENING, AT HAND

翻开一页，
选一首喜欢的。



01 捏住织带，提起唱片



02 指尖落在弧线五键

听页 / 日常聆听

A BOOK OF MUSIC

01 体验组织

把收藏、选曲与播放整合在同一件物品中。

使用目标	挑选音乐	调节播放	结束收纳
主要动作	取出唱片	轻按五键	唱片归位
设计回应	实体入口	集中控制	书式整合

02 原型依据

实体标签 NFC 标签作为关联音乐内容的入口。

实体控制 保留五键功能，重新组织按键布局。

形态整合 播放器与收纳盒整合为双叶音乐书。



03 动作与反馈

	01 翻开	02 提起	03 放入	04 控制
用户动作	翻开产品	选择唱片	进入凹槽	轻按五键
直接结果	收藏可见	唱片离位	等待识别	播放响应
设计意图	收藏与播放同时可见 进入使用状态	捏住织带提起小唱片 确定音乐入口	唱片进入圆形放置区 触发识别逻辑	按键调整曲目与音量 保持操作集中
对应细节				
	书形与开合	边缘织带	圆形识别区	弧形五键

04 功能路径



出去 晃晃

城市散步体验设计



不缺一个目的地列表， 缺的是轻松出门的起点。

目标不是规划旅游行程，而是帮助没有明确目的地的人，开始一次短时城市散步。

任务型画像

想换个环境，
但不想先做攻略。

- 人群 18–32岁的城市年轻人
- 触发 下班后或周末想独自走走
- 目标 轻松出门，途中保留发现
- 约束 时间和精力有限，目的地不明确

从任务矛盾到设计机会

01 / 出发前

想出门，却要先选去哪儿。

机会：先描述时间、体力与环境。

对应：偏好输入，而非地点目录。

02 / 行走中

需要方向，又不想一直看屏幕。

机会：主导航简短，内容按需展开。

对应：方向提示 + 主动记录。

03 / 结束后

想留下经历，但不一定想公开。

机会：将个人记录和分享分开。

对应：总结页提供两个去向。

随机建议只是起点，决定权必须留在用户手里。

用一条可退出、可更换的主路径，连接偏好、建议、路线和行走；记录不成为强制任务。



↩ 不合适：更换建议，不必重新填写全部偏好

需要 → 规则 → 界面

降低起步负担

先用三项偏好限定建议范围。

避免随机变成强制

结果页必须保留更换与确认。

主流程与可选分支

主流程 偏好 → 建议 → 路线 → 行走

可选 拍照 / 随记 / 景物识别

收尾 个人保存或公开分享

哪些内容不进核心范围

不引入任务积分、排行榜和强制打卡。

地点社区仅作补充，不让散步依赖社交参与；

先安排信息顺序，再讨论视觉风格。

本轮结构推演：比较“先看地点”和“先给偏好”两种起步方式

方案 A / 地点优先

你想去哪儿？

搜索地点

地点卡片 01
图片 / 距离 / 简介

地点卡片 02
图片 / 距离 / 简介

查看路线

优势

适合已知目的地，可直接搜索。

本项目中的代价

需要先浏览和比较，不一定适合“只是想出去走走”。

方案 B / 偏好优先（当前选择）

这次想怎么走？

时间 30 / 60 / 90

强度 轻松 / 正常

环境 安静 / 生活区

给我一个方向

一个可判断的建议

街区氛围

预计时长 / 距离

这次出发的基本范围

更换 | 确认

为什么保留这三层

先问边界

避免要求用户先认识地点。

再给判断信息

时长与距离优先于长篇介绍。

最后给选择权

更换和确认同处结果页。

偏好限定范围，结果保留更换，再确认出发。

对应前面的取舍：不以地点列表开场，不让随机替用户决定。以下均为现有原型界面。



01 / 描述边界

三项选择对应时间、体力和环境，不要求先知道去哪儿。

代价：多一步偏好输入。



02 / 判断建议

时长、距离和街区氛围支持判断；不合适可更换。



03 / 确认出发

看过路线再进入行走，将建议与执行分开。

途中不强加内容，结束不强制公开。

用行走、记录和保存三个状态检查体验是否闭合

方向提示 / 主任务



个人保存 / 可选分享



当前设计回应

行走中突出距离与方向，记录由用户主动打开；结束时将个人保存与公开分享分开。

下一轮用真实任务检查

- 出发** 能否理解建议并找到更换入口？
- 途中** 是否看懂方向，记录后能否返回？
- 结束** 能否区分个人保存与公开分享？